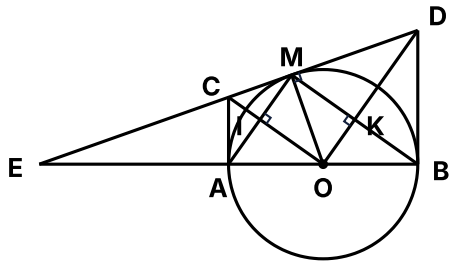
ĐỀ LUYỆN SỐ 19 – BÀI 7B (1,0 điểm)

Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tiếp tuyến Ax, By và tiếp tuyến kẻ từ điểm E trên tia đối · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ R)$ đường kính AB; vẽ hai tiếp tuyến Ax, By của (O) nằm cùng phía đối với AB. Lấy điểm E trên tia đối của tia AB sao cho $EA = 2R$. Từ E vẽ tiếp tuyến EM (M là tiếp điểm, nằm cùng phía với Ax) cắt Ax tại C, By tại D. Đoạn AM cắt OC tại I; đoạn MB cắt OD tại K.
Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm O, M, D, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $\widehat{COD} = 90^\circ$ và tứ giác $OIMK$ là hình chữ nhật.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại
☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 19

Tiếp tuyến Ax, By và tiếp tuyến kẻ từ điểm E trên tia đối

Đáp số: OC, OD là phân giác hai góc kề bù; $OIMK$ có ba góc vuông.

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: OC là phân giác $\widehat{AOM}$, OD là phân giác $\widehat{MOB}$; hai góc này kề bù nên $\widehat{COD} = 90^\circ$	0,25
$CA = CM$, $OA = OM$ nên OC là trung trực của AM: $OC \perp AM$ tại I	0,25
Tương tự $DM = DB$, $OM = OB$ nên $OD \perp MB$ tại K	0,25
Tứ giác $OIMK$ có $\widehat{IOK} = \widehat{OIM} = \widehat{OKM} = 90^\circ$ nên là hình chữ nhật	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Chỉ chứng minh hai góc vuông · Thiếu lí do CA = CM

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 12, đề 1: tiếp tuyến Ax, By, điểm E trên tia BA, tiếp tuyến EM cắt Ax tại C, By tại D) (số liệu đã đổi).